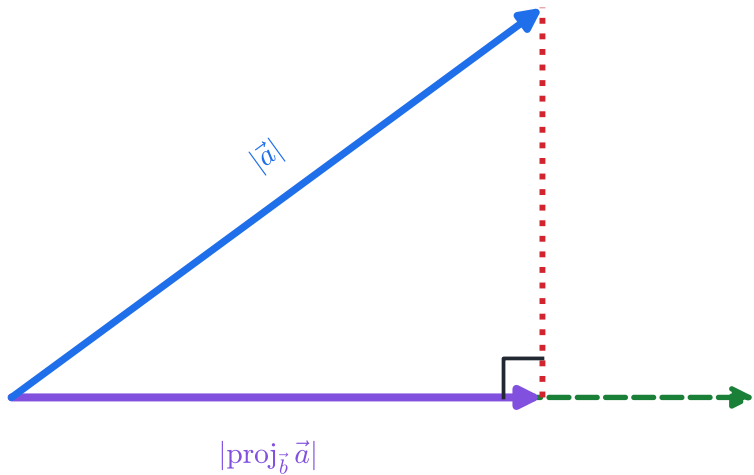


投影長的上界給出  $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$

一般情形：投影是直角三角形的一股

$$|\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}| < |\vec{a}|$$



等號情形：兩向量成比例

$$\vec{a} = \lambda \vec{b} \quad (\lambda \in \mathbf{R})$$

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}|$$

圖示  $\lambda > 0$  ;  $\lambda < 0$  時方向相反也取等號

